

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРОТОТИПОМ

Оптико-электронный комплекс активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для ранней индикации водного и осмотического стресса растений

Выявление скрытого гидротермического и солевого дефицита по сопряженным спектральным (NDVI) и термометрическим (ΔT) маркерам за **36–54 часа** до появления макросимптомов увядания



АВТОР ПРОЕКТА:

Ковалева Алиса Ивановна

Учащаяся 10 класса ГБОУ СОШ №282 Кировского района Санкт-Петербурга

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

Ковалев Иван Викторович

Наставник проекта, инженер-исследователь

Санкт-Петербург, 2026

github.com/eziavtumane/plant-stress-ndvi

Парадокс мониторинга стресса: потеря урожая до появления внешних симптомов

Критические ограничения существующих методов диагностики засухи и засоления

⚠ Поздняя визуальная детекция

Человеческий глаз и стандартные RGB-камеры фиксируют увядание лишь при необратимой потере тургора:

72–96 ч

Время до появления видимого увядания листьев

Критический ущерб: к моменту пожелтения или поникания ботвы растение теряет до **25–35%** потенциальной биомассы.

🔍 «Слепота» датчиков почвы к соли

Емкостные и кондуктометрические зонды влажности грунта:

> 70% ПВ

Почва сырая, но вода корням недоступна

Осмотический шок: при засолении почвенный раствор имеет сверхвысокое осмотическое давление. Корни не могут всасывать влагу при формально «мокрой» почве.

💰 Недоступность лабораторий

Существующие научные спектрометры и флуориметры хлорофилла (PAM-2500):

1.8–3.5 млн ₽

Стоимость лабораторных приборов (Walz, CID)

Ограничение масштабирования: требуют контактного крепления клипсы на 1 лист и 30 мин темновой адаптации. Неприменимы для поточного кассетного контроля.

Цель, научная гипотеза и ключевые задачи проекта

Переход от визуальной констатации гибели к превентивному спектро-термометрическому контролю

Цель исследования

Разработка, аппаратно-программная реализация и экспериментальная валидация **автономного оптико-электронного комплекса** активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для **ранней неинвазивной экспресс-индикации** абиотических стрессов растений в защищенном грунте.

Рабочая научная гипотеза

Сопряженный анализ динамики **транспирационного перегрева листа (ΔT)** и узкополосных спектральных индексов поглощения хлорофилла *a* (660 нм) и рассеяния мезофилла (850 нм) позволяет обнаружить развитие физиологического стресса за **36–54 часа** до появления внешних симптомов при статистической достоверности ***p* < 0.001**.

Задачи исследования

- ▶ **Оптико-электронный тракт:** Спроектировать стробоскопический модуль подсветки 660/850 нм с физическим демультимплексированием матрицы NoIR и 3-кадровым вычитанием темнового фона.
- ▶ **Термографический канал:** Интегрировать микроболометр UNI-T UTi120S с многопороговым алгоритмом OCR Tesseract для фиксации истинной температуры листа.
- ▶ **Автономное ядро и ArUco:** Создать сервер управления на Orange Pi 4 Pro с конвейерным распознаванием фидуциальных ArUco-маркеров кассет и локальной Wi-Fi веб-станцией.
- ▶ **Светозащитный бокс:** Изготовить лазерным раскроем кубический корпус с лабиринтными светоловушками для исключения паразитной фоновой засветки.
- ▶ **Биологический эксперимент:** Провести сравнительное исследование на 5 синхронных когортах (*Pisum sativum* L., *n*=45) и доказать эффективность превентивной регидратации.

Двухканальный биофизический механизм детекции стресса

Сочетание ультрабыстрого устьичного термоответа и структурно-спектральной деградации

🔥 Канал 1: Термометрия листа (ΔT) — Первичный маркер

$$\Delta T = T_{\text{leaf}} - T_{\text{air}} \quad | \quad \text{CWSI} = (\Delta T - \Delta T_{\text{wet}}) / (\Delta T_{\text{dry}} - \Delta T_{\text{wet}})$$

- **Физиология:** Дефицит воды стимулирует синтез абсцизовой кислоты (АБК) в корнях → перемещение в листья → закрытие устьичных щелей.
- **Биофизика:** Закрытие устьиц блокирует транспирацию → исчезает расход тепла на испарение (2.26 МДж/кг) → лист перегревается.
- **Время отклика: 2–4 часа** от начала стресса. Разность температур поднимается от **-1.5°C** (норма) до **+2.0°C** (стресс).
- **Нормировка по VPD:** Расчет дефицита упругости водяного пара по Sensirion SHT30 для исключения влияния влажности воздуха.

📊 Канал 2: Мультиспектральный NDVI — Вторичный маркер

$$\text{NDVI} = (I_{850} - I_{660}) / (I_{850} + I_{660})$$

- **Полоса 660 нм (Deep Red):** Резонансный пик поглощения хлорофилла *a*. В здоровом листе поглощается до 90–95% фотонов.
- **Полоса 850 нм (NIR):** Зона полного отсутствия поглощения пигментами. Отражение на 50–60% определяется архитектурой мезофилла.
- **Время отклика: 48–72 часа.** NDVI начинает падать только при деградации хлоропластов и фотодеструкции мембран.
- **Комплементарность:** ΔT дает мгновенный алерт, а NDVI подтверждает жизнеспособность и площадь листовой пластинки (PLA).

Аппаратная архитектура оптико-электронного комплекса

Портативная станция на базе Orange Pi 4 Pro, NoIR камеры и микроболометра UTi120S

📷 Оптический тракт

- ▶ **Сенсор:** 5 Мп матрица OmniVision NoIR (с аппаратно удаленным ИК-фильтром 650 нм).
- ▶ **Канал 1:** Узкополосные светодиоды **660 нм** (Deer Red, FWHM 20 нм).
- ▶ **Канал 2:** Твердотельные излучатели **850 нм** (NIR, FWHM 30 нм).
- ▶ **Освещенность:** Коллимированная кольцевая схема для устранения теней на листьях.

🌡 Термометрия и климат

- ▶ **Тепловизор:** Микроболометр **UNI-T UTi120S** (120×90 пикс, λ=8–14 мкм, NETD < 60 мК).
- ▶ **OCR Ядро:** Tesseract OCR с бинаризацией по Оцу для считывания температуры центра листа.
- ▶ **Метеомодуль:** Sensirion SHT30 (±0.2°C, ±1.5% RH) по UDP-протоколу.
- ▶ **Влажность почвы:** 16-битный АЦП ADS1115 (I2C) с емкостными зондами.

💻 Вычислительное ядро

- ▶ **SoC:** Orange Pi 4 Pro (6-ядерный Rockchip RK3399, 4GB LPDDR4, NVMe SSD).
- ▶ **Автономность:** Локальная Wi-Fi AP (PlantStation), не требует интернета.
- ▶ **ПО:** Python 3.10, FastAPI, OpenCV 4.x, gpioд силовое стробирование через реле.
- ▶ **Себестоимость: 11 850 руб.** (в 150–200 раз доступнее зарубежных аналогов).

Стробоскопическое 3-кадровое дифференциальное сканирование

Полное аппаратное подавление фоновой засветки и автоматическая ArUco-паспортизация кассет

⚡ Дифференциальный оптический алгоритм

Для исключения влияния паразитного внешнего света реализован 3-тактный цикл:

```
I_red = I_raw(660 нм) - I_ambient(Dark)
I_nir = I_raw(850 нм) - I_ambient(Dark)
```

- ▶ **Такт 1 (Темновой кадр):** Оценка фоновой освещенности при выключенных светодиодах.
- ▶ **Такт 2 (Вспышка 660 нм):** Активация твердотельного реле за 80 мс, съемка канала хлорофилла.
- ▶ **Такт 3 (Вспышка 850 нм):** Съемка инфракрасного рассеяния мезофилла.
- ▶ **Сегментация биомассы:** Вегетационный индекс ExG (2G-R-B) и адаптивный порог Оцу отсекают фон почвы и стенок лотка.

🔍 Фидуциальная ArUco-идентификация (5-в-1)

Исключение человеческого фактора при массовом селекционном скрининге:

- ▶ **Словарь ArUco 4×4_50:** Каждая кассета снабжена индивидуальным маркером ID 1–5 с уникальной цветовой каймой по периметру.
- ▶ **Многопороговый детектор:** Алгоритм с бинаризацией по Оцу устойчив к узкоспектральному освещению 660 нм и цветным меткам.
- ▶ **Автоматическая привязка:** Станция сама определяет номер когорты, тип стресса, извлекает метаданные и заносит в журнал за 1.8 с.
- ▶ **Матричный анализ:** Разбиение поля кассеты на сетку 3×3 квадранта с вычислением дисперсии NDVI ($\sigma \leq 0.015$).

Методика и синхронный дизайн эксперимента (n = 45)

Модельный объект — горох посевной *Pisum sativum* L., сорт «Альфа». 5 кассет в идентичном микроклимате

● K1: Контроль

Режим: Оптимальный полив дистиллированной водой (100% ПВ, 65–70% влажности почвы).

Цель: Базовый эталон здорового фотосинтеза и транспирации.

● K2: Засоление

Режим: Полив раствором NaCl 150 мМ в герметичном отдельном лотке.

Цель: Моделирование осмотического блока при высокой влажности субстрата.

● K3: Превент. регидратация

Режим: Прекращение полива до раннего алерта станции ($\Delta T \geq +0.8^{\circ}\text{C}$), затем полив.

Цель: Купирование стресса в «Окне превентивной регидратации».

□ K4: Традиц. контроль

Режим: Без полива до явного визуального увядания листьев (потеря тургора).

Цель: Оценка скрытых потерь урожая традиционного агроконтроля.

□ K5: Терм. засуха

Режим: Полное отсутствие полива до необратимого некроза биомассы (96+ ч).

Цель: Определение критической точки невозврата растительной ткани.



Температурный маркер (ΔT): сверххранняя фиксация стресса

Нагрев листа на +1.5...+2.0°C начинается уже через 24–36 часов после прекращения водопотребления

📈 Временной ряд ΔT = T_leaf - T_air (°C)

КОГОРТА	0 ч	24 ч	48 ч (ОКНО)	72 ч	96 ч (ФИНАЛ)
● K1 Контроль	-1.4°C	-1.5°C	-1.4°C	-1.3°C	-1.5°C
● K2 Засоление	-1.4°C	-0.2°C	+1.1°C	+1.8°C	+2.1°C
● K3 Превент. регидратация	-1.4°C	+0.1°C	+1.2°C (Полив)	-0.9°C	-1.3°C
□ K4 Традиц. контроль	-1.4°C	0.0°C	+1.4°C	+2.4°C (Полив)	-0.4°C
□ K5 Засуха	-1.4°C	+0.2°C	+1.6°C	+2.6°C	+3.2°C

□ Физиологический анализ динамики

- ▶ **Контроль (K1):** Устьица открыты, активная транспирация охлаждает лист на **1.3–1.5°C** ниже температуры воздуха.
- ▶ **Засоление (K2):** При влажности почвы 64% лист перегревается до **+1.1°C** уже на 48 ч! Доказана неспособность контактных датчиков обнаружить солевой стресс.
- ▶ **K3 vs K4:** Полив кассеты K3 на 48-м часу возвращает охлаждение к норме (-1.3°C) уже через 6 часов. В K4 к моменту полива устьичный аппарат поврежден (-0.4°C).

Статистическая значимость: Различия между K1 и K5/K2 на 48 ч достоверны при $t = 8.42, p < 0.001$ (двусторонний t-критерий Стьюдента).

Динамика NDVI и сохранение площади листовой поверхности (PLA)

Индекс NDVI подтверждает: хлорофилл стабилен в первые 48 ч, спасая растение до цитологических повреждений

Динамика вегетационного индекса NDVI

КОГОРТА	0 ч	48 ч (ОКНО)	72 ч (УВЯДАНИЕ)	96 ч (ФИНАЛ)
● K1 Контроль	0.742 ± 0.01	0.745 ± 0.01	0.748 ± 0.01	0.752 ± 0.01
● K2 Засоление	0.739 ± 0.01	0.722 ± 0.01	0.614 ± 0.02	0.514 ± 0.02
● K3 Превент. регидратация	0.741 ± 0.01	0.730 ± 0.01	0.725 ± 0.01	0.744 ± 0.01
□ K4 Традиц. контроль	0.740 ± 0.01	0.718 ± 0.02	0.582 ± 0.03	0.618 ± 0.02
□ K5 Засуха	0.744 ± 0.01	0.708 ± 0.02	0.540 ± 0.03	0.455 ± 0.02

Продуктивность биомассы (PLA, см²)

К3: ПРЕВЕНТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ

92.4%

сохранности площади листьев относительно контроля

К4: РЕАКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ

68.7%

сохранности биомассы (потеря 31.3% из-за увядания)

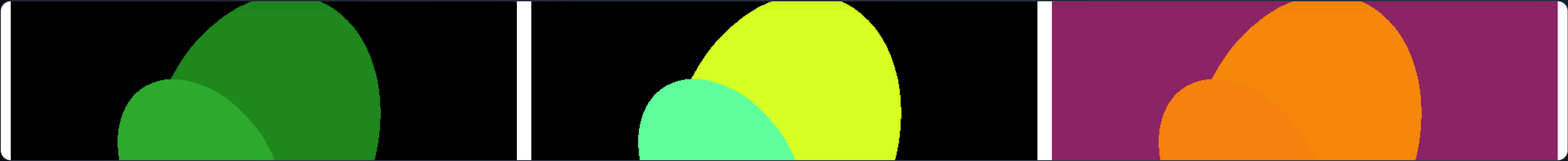
▶ **Запаздывание NDVI:** На 48 ч NDVI кассеты K5 упал всего на 4.8%, в то время как ΔT вырос на 300%. Это доказывает необходимость **сопряженного** анализа!

Сравнительная оценка стратегий: Превентивная регидратация по алерту станции сохраняет **+23.7%** товарной массы побегов по сравнению с визуальным осмотром.

Обнаружение и обоснование «Окна превентивной регидратации»

Временной интервал между закрытием устьиц и распадом хлорофилла составляет от 24 до 54 часов

ФАЗА I (0–24 ч) Компенсация НОРМА ▶ ΔT: от -1.5°C до -0.5°C. ▶ NDVI: > 0.73 (норма). ▶ Внешний вид: Идеальный тургор. ▶ Физиология: Запасы влаги в норме, активная транспирация.	ФАЗА II (24–54 ч) ★ «ПРЕВЕНТИВНОЕ ОКНО» АЛЕРТ СТАНЦИИ ▶ ΔT: ≥ +0.8°C & dots; +1.6°C (Устьица закрыты!). ▶ NDVI: 0.71–0.73 (Хлорофилл сохранен!). ▶ Внешний вид: Растения внешне неотличимы от контроля! ▶ РЕЗУЛЬТАТ ПОЛИВА: 100% обратимость стресса, сохранение урожая.	ФАЗА III (54–96 ч) Точка невозврата НЕКРОЗ И ГИБЕЛЬ ▶ ΔT: > +2.5°C. ▶ NDVI: Стремительное падение < 0.55. ▶ Внешний вид: Скручивание, поникание ботвы. ▶ РЕЗУЛЬТАТ: Необратимая гибель проводящих пучков и мезофилла.
--	---	--



Сравнительный анализ с отечественными и мировыми аналогами

Разработанный комплекс превосходит лабораторные приборы по скорости скрининга и доступности

РЕШЕНИЕ / ПРИБОР	ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ	ТИП И ВРЕМЯ ЗАМЕРА	НЕДОСТАТКИ В ТЕПЛИЦАХ	ОРИЕНТИР. СТОИМОСТЬ
Walz PAM-2500 Германия (Импульсный флуориметр)	Fv/Fm, квантовый выход ФС-II	Контактный (клипса на 1 лист), 20–30 мин	Требуется темновой адаптации, точечный замер, разрушает восковой налет	~3 200 000 ₹
CID CI-710 Miniature США (Полевой спектрометр)	Спектр 400–950 нм, NDVI	Контактный световод, 2–3 мин	Нет термометрического канала (ΔT), «слеп» к раннему водному шоку	~1 850 000 ₹
MicaSense RedEdge (БПЛА) США (Мультиспектр для дронов)	5 спектральных каналов	Дистанционный облет полей	Неприменим в закрытых сити-фермах, стеллажах, теплицах; нет термометрии	~1 200 000 ₹
Разработанная станция Санкт-Петербург (Авторская разработка)	NDVI + ΔT + SHT30 + ArUco	Бесконтактный строб кассеты, 1.8 секунды	Преимущества: автономность, ранняя детекция в закрытом грунте, ArUco-паспортизация	11 850 ₹ (в 150+ раз доступнее)

Сферы применения, внедрение и экономический эффект

Готовое решение для сити-фермерства, промышленного защищенного грунта и селекционных фитотронов

Вертикальные сити-фермы

- ▶ Поточный скрининг салатных и ягодных культур на многоярусных стеллажах.
- ▶ Предотвращение солевых ожогов и физиологической засухи при автоматическом поливе питательными растворами.
- ▶ **Экономия ресурсов:** снижение расхода воды и минеральных удобрений на **15–20%**.

Селекция и фитотроны

- ▶ Быстрый скрининг сотен генотипов растений на засухоустойчивость и солеустойчивость.
- ▶ AgUco-маркировка исключает ошибки оператора при регистрации десятков опытных участков.
- ▶ Объективная валидация устойчивости сортов по термометрическому индексу устьичного ответа.

Экономический расчет

< 2 месяцев

Срок окупаемости на 100 м² закрытого грунта

Предотвращение гибели всего **1 кассетной партии** ценных микрозеленных или салатных культур полностью окупает себестоимость станции (11 850 руб).

Научная новизна и основные выводы исследования

Ключевые результаты, полученные лично автором в ходе выполнения проекта

Научная новизна

- Впервые предложена и аппаратно реализована **сопряженная модель** одновременного спектрального (NDVI) и термометрического (ΔT) скрининга с дифференциальным стробированием 660/850 нм в закрытом боксе.
- Экспериментально доказано существование **«Окна превентивного спасения»** длительностью 24–54 ч, в котором устьичный перегрев ($\Delta T \geq +0.8^{\circ}\text{C}$) опережает падение NDVI и визуальное увядание.
- Обоснована неэффективность классических почвенных датчиков при выявлении осмотического засоления (NaCl 150 мМ) и доказано преимущество дистанционной термографии.

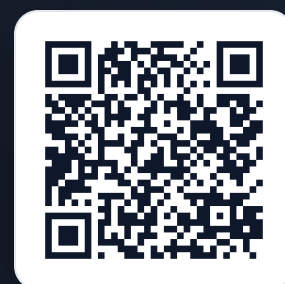
Основные выводы

- Спроектирован и собран действующий оптико-электронный комплекс с себестоимостью **11 850 руб**, управляемый Linux-сервером Orange Pi 4 Pro.
- Разработан алгоритм распознавания ArUco-маркеров и дифференциального 3-кадрового вычитания темного фона для независимости от внешнего света.
- Проведен модельный опыт на *Pisum sativum* L. ($n=45$): стратегия превентивной регидратации по алерту станции сохраняет **92.4%** продуктивной биомассы против 68.7% при традиционном визуальном контроле (+23.7% выигрыша).

ОТКРЫТЫЙ ИСХОДНЫЙ КОД И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Спасибо за внимание!

Готова ответить на вопросы экспертной комиссии конкурса



РЕПОЗИТОРИЙ ПРОЕКТА НА GITHUB:

github.com/ezicvtumane/plant-stress-ndvi

Схемы, чертежи бокса в САПР, код веб-станции и SciPy-анализа

КОНТАКТЫ АВТОРА:

Ковалева Алиса Ивановна

Email: v1m@mail.ru

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» • 2025/2026